

JIS

製品の幾何特性仕様 (GPS) — 寸法測定機 — ノギス

JIS B 7507 : 2022

(JMA/JSA)

令和 4 年 5 月 20 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

B 7507 : 2022

日本産業標準調査会標準第一部会 基盤技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	高 辻 利 之	国立研究開発法人産業技術総合研究所
(委員)	伊 藤 納 奈	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	柿 本 章 子	主婦連合会
	鈴 木 伸 哉	独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校
	高 橋 かより	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	田 原 江利子	王子ホールディングス株式会社
	安 井 清 一	東京理科大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 29.3.15 改正：令和 4.5.20

官 報 掲 載 日：令和 4.5.20

原 案 作 成 者：日本精密測定機器工業会

(〒105-0003 東京都港区西新橋 3-14-2 榎木ビル TEL 03-3434-9557)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 松橋 隆治)

審議専門委員会：基盤技術専門委員会 (委員長 高辻 利之)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 設計特性	3
4.1 一般	3
4.2 主要部の名称	3
4.3 寸法	6
4.4 表示方式	6
4.5 測定面	9
4.6 構造及び機能	9
4.7 硬さ	9
5 計測特性	9
5.1 一般	9
5.2 スライダの固定	10
5.3 定格動作条件	10
5.4 基準点	10
5.5 検査・試験方法	10
5.6 部分測定面接触誤差, E (E_{MPE} による制限)	10
5.7 シフト誤差, S (S_{MPE} による制限)	12
5.8 最大許容誤差 (MPE)	15
5.9 複数の目盛を備えたノギス	15
6 仕様への適合の判定	15
6.1 一般	15
6.2 測定の不確かさ	15
6.3 判定基準	16
6.4 標準温度	16
7 検査	16
8 表示	16
附属書 A (参考) 計測特性の校正ガイドライン	17
附属書 B (参考) GPS マトリックスモデルとの関係	18
附属書 JA (参考) 使用上の注意	19
附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表	20
解 説	23

B 7507 : 2022

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、日本精密測定機器工業会（JMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS B 7507:2016** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 5 年 5 月 19 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS B 7507:2016** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
B 7507 : 2022

製品の幾何特性仕様 (GPS) — 寸法測定機—ノギス

Geometrical product specifications (GPS)—Dimensional measuring
equipment—Vernier, dial and digital callipers

序文

この規格は、2019 年に第 2 版として発行された **ISO 13385-1** を基とし、製造及び使用の実状に見合う合理性を備えた規格とするため、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、**附属書 JA** は、対応国際規格にはない事項である。また、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JB** に示す。

この規格は、製品の幾何特性仕様 (GPS) の一つで、GPS 基本規格に属し (**JIS B 0661** 参照)、サイズ及び距離のチェーンリンク番号 F, G に関係する。この規格と他の GPS 規格との関連についての詳細を、**附属書 B** に示す。

1 適用範囲

この規格は、バーニヤ目盛又はダイヤル目盛を備えたアナログ表示のノギス、及びデジタル表示のノギスについて規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 13385-1:2019, Geometrical product specifications (GPS)—Dimensional measuring equipment—Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版 (追補を含む。) を適用する。

JIS B 0641-1 製品の幾何特性仕様 (GPS) —製品及び測定装置の測定による検査—第 1 部：仕様に対する合否判定基準

JIS B 0641-5 製品の幾何特性仕様 (GPS) —製品及び測定装置の測定による検査—第 5 部：指示測定器の適合性検査における不確かさ

JIS B 0642 製品の幾何特性仕様 (GPS) —測定機器の一般的な概念及び要求事項

2

B 7507 : 2022

JIS B 0680 製品の幾何特性仕様 (GPS) — 製品の幾何特性仕様及び検証に用いる標準温度

JIS B 7506 ブロックゲージ

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード)

JIS Z 8103 計測用語

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、**JIS B 0641-1**、**JIS B 0642** 及び **JIS Z 8103** による。

3.1

ノギス (calliper)

本尺に固定された固定ジョウと、本尺上の測定目盛に沿って動く移動ジョウとを用いて、外側又は内側の寸法量を評価する測定器

注釈 1 本尺及びスライダに段差用測定面及びデプスバーを備えたノギスは、段差測定及び深さ測定が可能である。

注釈 2 指示値の表示は、アナログ（バーニヤ目盛若しくはダイヤル目盛）表示又はデジタル表示がある。デジタルデータの出力に関しては、4.4.3 に示す。

3.2

測定面接触 (measuring face contact)

測定面と測定対象物の外殻形体との接触

3.3

全測定面接触 (full measuring face contact)

測定面の全面と測定対象物の外殻形体との接触

3.4

部分測定面接触 (partial measuring face contact)

測定面の一部と測定対象物の外殻形体との接触

3.5

測定面線接触 (measuring face line contact)

測定面と測定対象物の外殻形体との線接触

注釈 1 図 A.1 を参照。

3.6

指示誤差 (error of indication)

ノギスの指示値から対応する入力量としての真の値を差し引いた値

注釈 1 真の値は、決定できないため、実際には取決めによる真の値を用いる。

3.7

測定範囲 (measuring range)

ノギスが最大許容誤差に納まる計測特性で測定できる範囲

3.8

測定長 (measured length)

測定範囲において、最大許容誤差に納まる計測特性で測定できる長さ

注釈 1 測定範囲のある一部を示す。

4 設計特性

4.1 一般

ノギスの設計特性は、製造業者(又は供給業者)が別に指定する場合を除き、この規格の要求に従わなければならない。ノギスの一般的な設計の例を、図 1、図 2、図 3 及び図 4 に示す。

4.2 主要部の名称

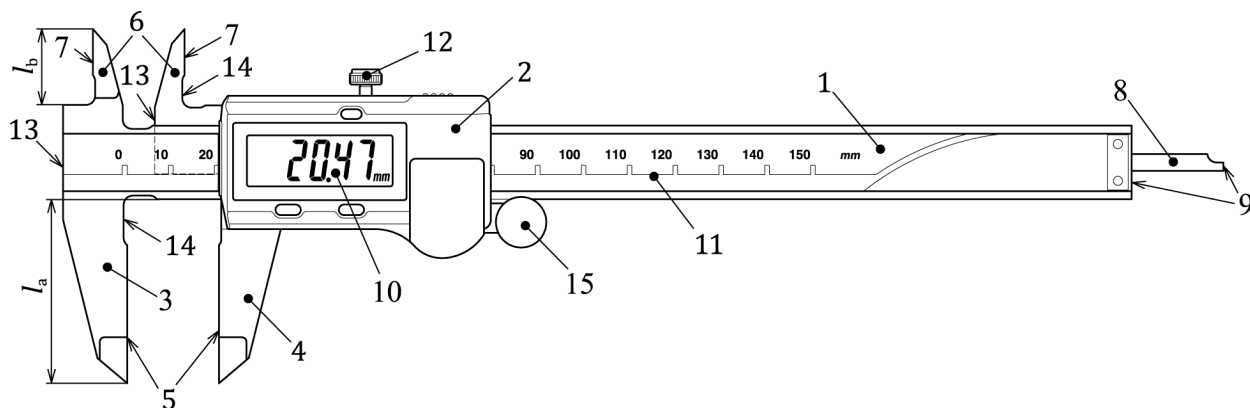
ノギスは、次の M 形ノギス、CN 形ノギス及び CM 形ノギスとし、主要部の名称は、図 1、図 2、図 3 及び図 4 による。

なお、図は単に主要部の名称を示すものであって、設計の詳細を示すものではない。

- **M 形ノギス** 外側用ジョウと独立した内側用ジョウとをもつ構造で、微動装置付きのものもある。最大測定長 300 mm 以下のものには、深さ測定用のデプスバーを備えたものもある。
- **CN 形ノギス** 同一のジョウに外側用測定面及び内側用測定面をもち、更に独立した外側用ジョウをもつ構造で、微動装置付きのものもある。
- **CM 形ノギス** 同一のジョウに外側用測定面及び内側用測定面をもつ構造で、微動装置付きのものもある。

4

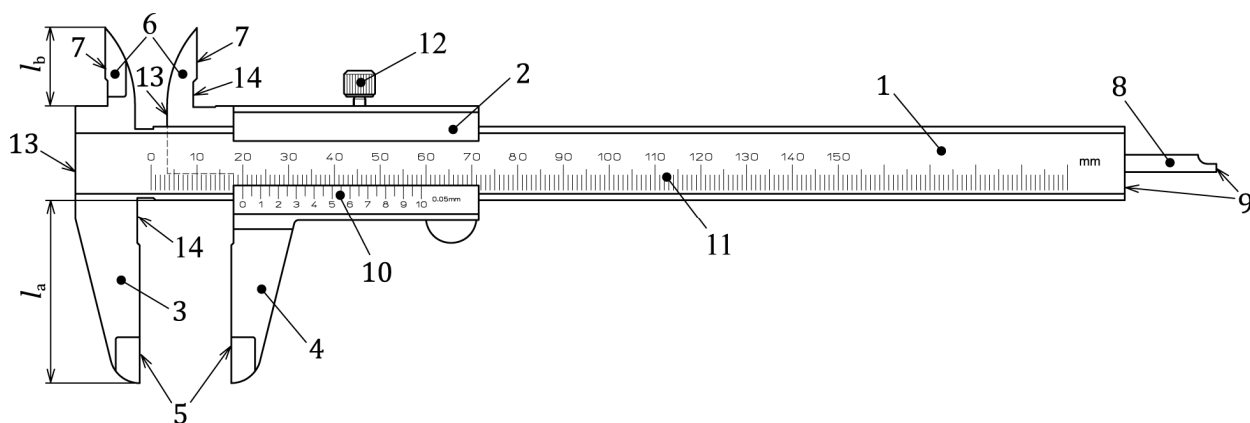
B 7507 : 2022



記号説明

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 本尺 | 7 内側用測定面 (ナイフエッジ) | 13 段差用測定面 |
| 2 スライダ | 8 デプスバー | 14 逃げ溝 |
| 3 外側用ジョウ (固定ジョウ) | 9 深さ用測定面 | 15 駆動輪 |
| 4 外側用ジョウ (移動ジョウ) | 10 デジタル表示 | l_a 外側用ジョウの長さ |
| 5 外側用測定面 | 11 電子式本尺目盛 | l_b 内側用ジョウの長さ |
| 6 内側用ジョウ | 12 止めねじ | |

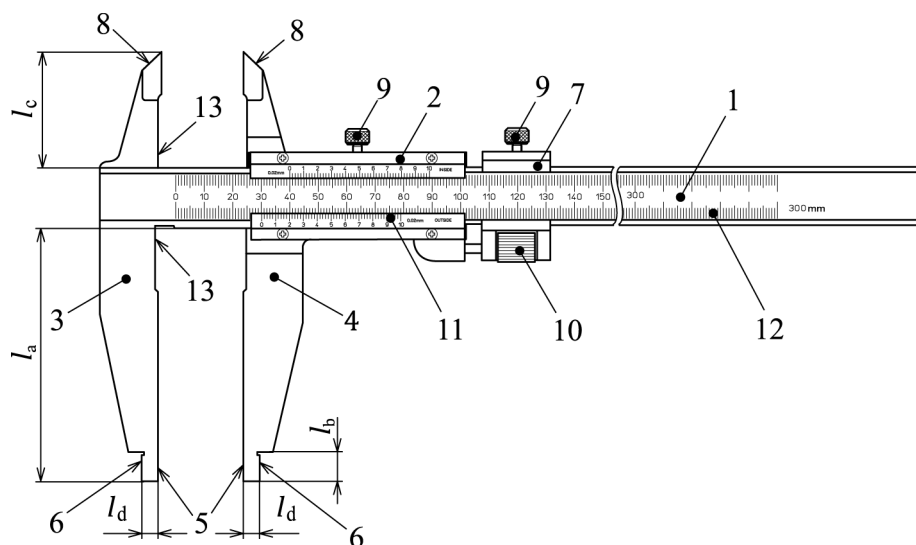
図 1-M 形ノギス (デジタル表示) の設計例



記号説明

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1 本尺 | 7 内側用測定面 (ナイフエッジ) | 13 段差用測定面 |
| 2 スライダ | 8 デプスバー | 14 逃げ溝 |
| 3 外側用ジョウ (固定ジョウ) | 9 深さ用測定面 | l_a 外側用ジョウの長さ |
| 4 外側用ジョウ (移動ジョウ) | 10 バーニヤ目盛 | l_b 内側用ジョウの長さ |
| 5 外側用測定面 | 11 本尺目盛 | |
| 6 内側用ジョウ | 12 止めねじ | |

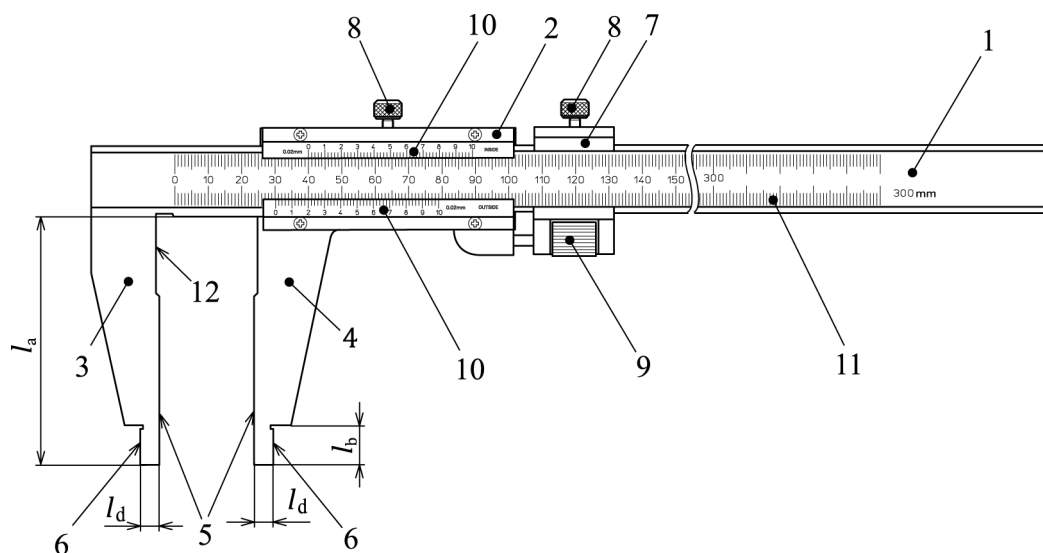
図 2-M 形ノギス (バーニヤ目盛) の設計例



記号説明

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1 本尺 | 7 送り箱 | 13 逃げ溝 |
| 2 スライダ | 8 外側用ジョウ (ナイフエッジ) | l_a ジョウの長さ |
| 3 ジョウ (固定ジョウ) | 9 止めねじ | l_b 内側用測定面の長さ (逃げ溝込み) |
| 4 ジョウ (移動ジョウ) | 10 微動装置 | l_c 外側用ジョウ (ナイフエッジ) の長さ |
| 5 外側用測定面 | 11 バーニヤ目盛 | l_d 測定面の厚さ |
| 6 内側用測定面 | 12 本尺目盛 | |

図3-CN形ノギスの設計例



記号説明

- | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 1 本尺 | 6 内側用測定面 | 11 本尺目盛 |
| 2 スライダ | 7 送り箱 | 12 逃げ溝 |
| 3 ジョウ (固定ジョウ) | 8 止めねじ | l_a ジョウの長さ |
| 4 ジョウ (移動ジョウ) | 9 微動装置 | l_b 内側用測定面の長さ (逃げ溝込み) |
| 5 外側用測定面 | 10 バーニヤ目盛 | l_d 測定面の厚さ |

図4-CM形ノギスの設計例

6
B 7507 : 2022

4.3 寸法

製造業者（又は供給業者）は、表 1 に規定するノギス設計寸法を、カタログなどに記載する。表 1 に規定する値は、ノギスの標準的な寸法である。

また、表 1 には逃げ溝の深さは含まれていない。逃げ溝は通常、可能な限り小さく保たれている。デプスバーを装備したノギスの場合、製造業者（又は供給業者）はデプスバーの断面寸法を記載しなければならない。例えば、円形断面の場合はφ1.5 mm 以上、長方形断面の場合は 1.2 mm×3 mm 以上が望ましい。

表 1－ノギスの寸法

測定 範囲 (以下)	M 形ノギス		CN 形, CM 形ノギス			
	l_a	l_b	l_a	l_b	$l_c^{a)}$	l_d
	単位 mm					
150	40 以下	8 以上 20 以下	50 以下	8 以上 10 以下	25 以上 35 以下	5
200	40 以上 50 以下	8 以上 25 以下	60 以上 80 以下	8 以上 10 以下	25 以上 35 以下	5
300	60 以上 65 以下	10 以上 30 以下	70 以上 100 以下	10 以上 12 以下	35 以上 45 以下	5
750	70 以上 95 以下	15 以上 40 以下	100 以上 150 以下	15 以上 20 以下	50 以上 60 以下	5 又は 10
1 000	100 以上 130 以下	20 以上 60 以下	125 以上 150 以下	20 以上 30 以下	50 以上 60 以下	10 以上 20 以下
2 000	100 以上 130 以下	20 以上 60 以下	150 以上 200 以下	20 以上 30 以下	50 以上 60 以下	10 以上 20 以下
注記 測定範囲は、図 1、図 2、図 3 及び図 4 のノギスの最大測定長を指す。						
注 a) l_c は CN 形ノギスだけに適用する。						

4.4 表示方式

4.4.1 一般

ノギスの表示は、バーニヤ目盛若しくはダイヤル目盛を備えたアナログ表示又はデジタル表示とする。

アナログ表示のノギスは、最小読取值又は目量、及びその単位を表示しなければならない。

デジタル表示のノギスは、指示値の単位を表示しなければならない。

4.4.2 アナログ表示

4.4.2.1 一般

バーニヤ目盛を備えたノギスの場合、本尺目盛の間隔は 1 mm とする。

ダイヤル目盛を備えたノギスの場合、本尺目盛の間隔は 1 mm 又は 2 mm とすることが望ましい。

4.4.2.2 バーニヤ目盛及び本尺目盛

バーニヤ目盛を備えたアナログ表示の最小読取值は、0.05 mm 又は 0.02 mm とする。本尺目盛はノギスの最大測定長より、少なくともバーニヤ目盛の長さ一つ分長い範囲まで、目盛がなければならない。例を、図 5 に示す。

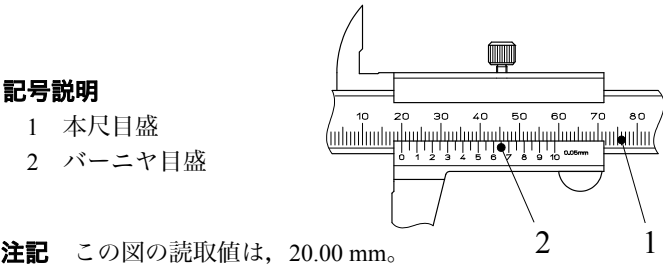


図 5—バーニヤ目盛を備えたアナログ表示の例

4.4.2.3 バーニヤ目盛の設計

バーニヤ目盛の目盛形式は、表 2 による。

表 2—バーニヤ目盛の目盛形式

単位 mm		
バーニヤの目盛形式	最小読取値	説明図
19 mm を 20 等分	0.05	図 6
39 mm を 20 等分		図 7
49 mm を 50 等分	0.02	図 8

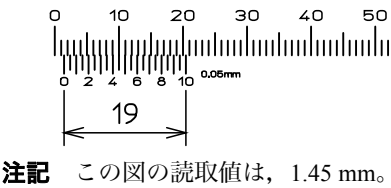


図 6—19 mm を 20 等分



図 7—39 mm を 20 等分

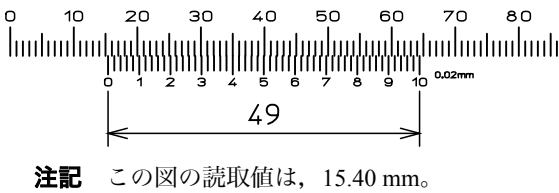


図 8—49 mm を 50 等分

バーニヤ目盛を備えたノギスの目盛線の太さは、特に指定がない限り、表 3 による。

表 3—バーニヤ目盛を備えたノギスの目盛線の太さ

単位 mm		
項目	太さ	太さむら
本尺目盛線	0.08 以上 0.20 以下	0.03 以下
バーニヤ目盛線		

4.4.2.4 バーニヤ目盛の目盛面

本尺目盛面とバーニヤ目盛面との段差の寸法は、図 9 による。

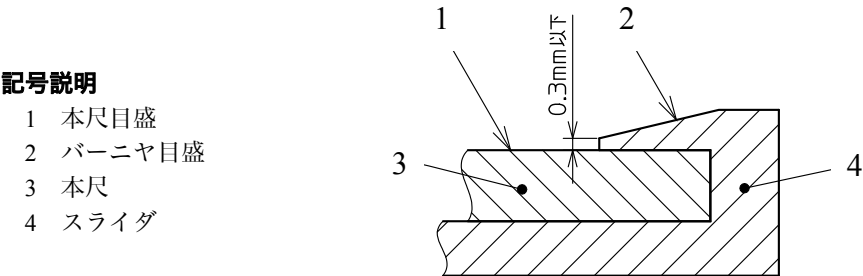
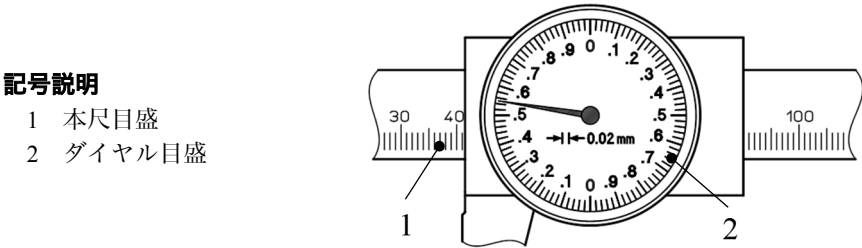


図 9ー傾斜したバーニヤ目盛を備えたスライダ

4.4.2.5 ダイヤル目盛及び本尺目盛

ダイヤル目盛を備えたアナログ表示の目量は、0.05 mm、0.02 mm 又は 0.01 mm とする。本尺目盛は本尺に表示し、ダイヤル目盛はスライダに配置する。ダイヤル目盛には、目量及びその単位を記載しなければならない。例を、図 10 に示す。



注記 この図の読取値は、41.55 mm。

図 10ーダイヤル目盛を備えたアナログ表示の例

4.4.2.6 ダイヤル目盛の設計

ダイヤル目盛を備えたノギスの目盛線の太さは、特に指定がない限り、表 4 による。

表 4ーダイヤル目盛を備えたノギスの目盛線の太さ

単位 mm		
項目	太さ	太さむら
本尺目盛線	0.10 以上 0.30 以下	0.03 以下
ダイヤル目盛線		

4.4.3 デジタル表示

デジタル表示の最小表示量は、0.01 mm とする。例を、図 11 に示す。

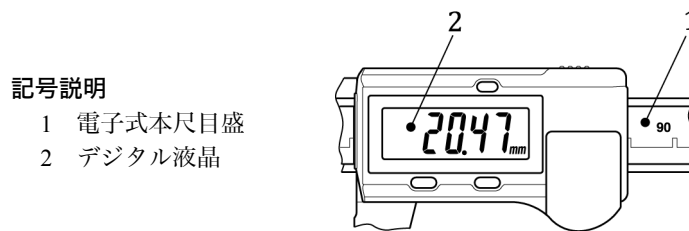


図 11－デジタル表示の例

指示値を測定データとして出力する機能をもつ場合は、そのデータ出力プロトコル（インタフェース）について、製品文書などに詳しく記載する。また、デジタル表示のノギスは、高速でのスライド移動によって誤った指示値を示すおそれがある場合、又は電源電圧が低下した場合、エラーメッセージなどの異常を表示する機能を備えていなければならない。

4.4.4 デジタル表示の使用環境に対する保護

デジタル表示のノギスについて、防じん（塵）・防水を保証する場合、与える保護等級（JIS C 0920 に従った IP コード）を製品、カタログなどに明示しなければならない。

4.5 測定面

測定面は、耐摩耗性があり、かつ、薄刃のように鋭利であってはならない。また、測定面の表面性状は、 $Ra 0.4$ より良いものとする。

4.6 構造及び機能

本尺の外側用ジョウとスライドの外側用ジョウとの平面部での段違いは、実用上差し支えがない程度とする。また、スライドは作動範囲全域にわたって滑らかで、かつ、緩みがなく作動し、有害な遊びがあつてはならない。

4.7 硬さ

ノギスの測定面の硬さは、ステンレス鋼の場合は 550 HV 以上又は 52 HRC 以上とし、その他の材料では 700 HV 以上又は 60 HRC 以上とする。

なお、測定箇所は、測定面又は測定面から 2 mm 以内の箇所とする。

5 計測特性

5.1 一般

計測特性及び関連する最大許容誤差（MPE）は、製造業者（又は供給業者）が定義した全ての値に対し、製造業者（又は供給業者）の推奨事項に従って使用された場合に適用する。最大許容誤差は、デジタルノギスのデジタルステップ、ダイヤルノギスの目量、又はバーニヤノギスの最小読取値より基本的に小さくなることはない。

5.2 スライドの固定

スライドを止めねじなどによって固定する場合、指示値は次の条件を満たさなければならない。

- アナログ表示のノギスの場合、指示値は変化しない。
- デジタル表示のノギスの場合、指示値の変化は 1 デジタルステップを超えない。

5.3 定格動作条件

製造業者（又は供給業者）は、最大許容誤差に適用される定格動作条件を明記する。全ての最大許容誤差は特に明記しない限り、20℃が定格動作条件として適用される（6.4 を参照）。したがって、20℃で測定された指示誤差に補正して採用する。20℃への温度補正が実行されない場合、測定の不確かさ評価に結果を含めてよい（6.2 を参照）。

ノギスは手動で操作する測定器であり、ノギスの使用者は、ノギスの操作に十分に熟練していなければならない。

5.4 基準点

デジタルノギス及びダイヤルノギスは、ゼロ点が調整可能でなければならない。デジタルノギスは、測定範囲内の任意の位置でゼロ点合わせが可能でなければならない。ダイヤルノギスは、ダイヤル目盛のダイヤルの範囲内でゼロ点合わせが可能でなければならない。

ゼロ点が調整可能であるノギスの場合、外側用測定面が互いに接触した状態でゼロ点を設定し、それを基準点として計測特性を評価した場合に限り、この規格に規定されている計測特性を適用してもよい。

ゼロ点が調整不可能であるノギスの場合、外側用測定面が互いに接触した状態で誤差が発生する可能性がある。この誤差は、補正を適用せずに計測特性の評価に含めなければならない。

5.5 検査・試験方法

指示誤差は、JIS B 7506 に規定するブロックゲージ、ステップゲージ、リングゲージなど、適切な測定の不確かさを備えた適切な機器又は測定標準で測定する。仕様へ適合するかを試験する場合、結果の信頼性を確立するために十分な試験を行わなければならない。

注記 使用上の注意を、附属書 JA に示す。

検査の代表例である受入検査の場合、使用者は検査点を自由に設定してもよい。ただし、特に指定がない限り、受入検査はこの規格の要件に従う。

試験における試験点の選択に当たっては、狭い範囲における周期的又は局所的な誤差が発生する可能性のあるノギスの設計及び動作条件を適切に考慮しなければならない。ダイヤルノギス又はバーニヤノギスの場合、ダイヤル又はバーニヤ内でできるだけ分散した目盛位置にて試験されるように試験点を選択する。例えば、ダイヤルノギスの場合、ダイヤル内の様々な位置に指針を向ける試験点を選択しなければならない。

5.6 部分測定面接触誤差、 E (E_{MPE} による制限)

部分測定面接触誤差は、外側用測定面を使用して標準的な測定をするために部分測定面接触が使用される場合の指示誤差である。この誤差は、ノギス指示値と測定標準の基準値との符号付きの差として算出される。部分測定面接触誤差の最大許容誤差 E_{MPE} は、表 5 による。

表 5—最大許容誤差

測定長 mm	最小表示量, 目量又は最小読取値					
	0.01 mm		0.02 mm		0.05 mm	
	E_{MPE} μm	S_{MPE} μm	E_{MPE} μm	S_{MPE} μm	E_{MPE} μm	S_{MPE} μm
$0 \leq l \leq 50$	±20	±30	±20	±40	±50	±50
$50 < l \leq 100$	±30	±50	±40	±60	±50	±100
$100 < l \leq 200$	±30	±50	±40	±60	±100	±100
$200 < l \leq 300$	±40	±60	±40	±60	±100	±100
$300 < l \leq 400$	±40	±60	±40	±60	±100	±100
$400 < l \leq 500$	±50	±70	±60	±80	±100	±100
$500 < l \leq 600$	±50	±70	±60	±80	±150	±150
$600 < l \leq 700$	±60	±80	±60	±80	±150	±150
$700 < l \leq 800$	±60	±80	±60	±80	±150	±150
$800 < l \leq 1\,000$	±70	±90	±80	±100	±150	±150
最大許容誤差を製造業者(又は供給業者)がカタログ、取扱説明書などで表示する場合は、それに従う。 この表以外の測定長をもつノギスの最大許容誤差は、受渡当事者間の協定による。 注記 E_{MPE} は、本尺の真直度、外側用測定面の平面度及び平行度によって生じる測定誤差を含む。						

部分測定面接触誤差¹⁾は、ノギスの測定範囲における複数の試験点(図 12 を参照)及び外側用測定面の
 本尺から異なる距離にある複数の試験点で測定標準を測定(図 13 を参照)することで試験する。

試験点は、表 6 に従って最少数以上の試験点を使用して、ノギスの測定範囲に可能な限り均等に分散す
 る。少なくとも一つの試験点は、測定範囲の 90 % 以上でなければならない。基準点は、表 6 の最少試験点
 数には含まない。部分測定面接触誤差の試験²⁾で用いる最大及び最小の測定標準に対しては、外側用測定
 面の二つの試験点(一つはジョウの根元、もう一つはジョウの先端近く)で測定する(図 13 を参照)。た
 だし、製造業者(又は供給業者)が別に指定する試験点数で同等の性能を維持できる場合は、その試験点
 数にしてもよい。

部分測定面接触誤差を算出する場合、複数検査の平均化をしてはならない。したがって、再現性の影響
 は部分測定面接触誤差の試験に含まれる。

注¹⁾ 部分測定面接触誤差は、附属書 A で説明しているように、線接触誤差の影響を受ける。

注²⁾ 部分測定面接触誤差の試験は、目盛誤差、加えられた測定力の影響、本尺とスライドとの間の遊
 び、本尺のたわみ、外側用測定面の平行度及び平面度の影響を含むノギス誤差の組合せを検出す
 ることを目的としている。

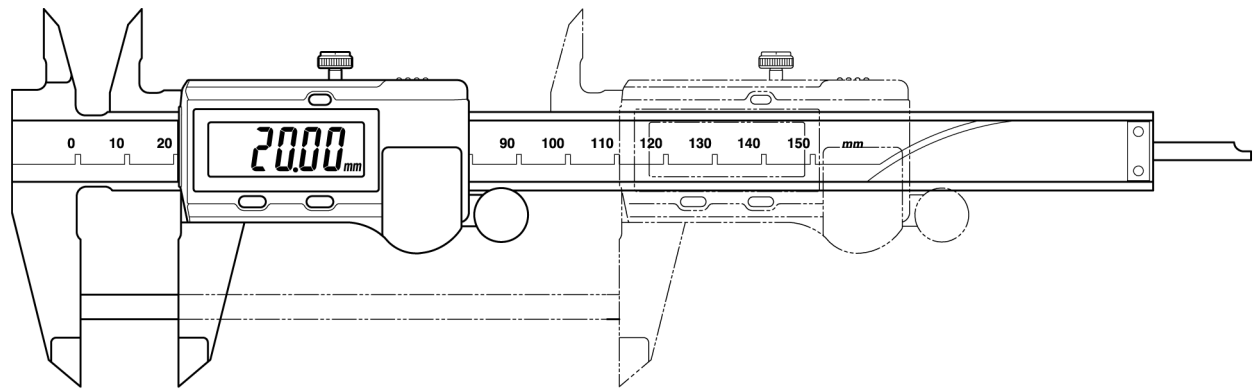


図 12ー測定範囲に配置された二つの異なる試験点を示す部分測定面接触誤差の試験配置の例

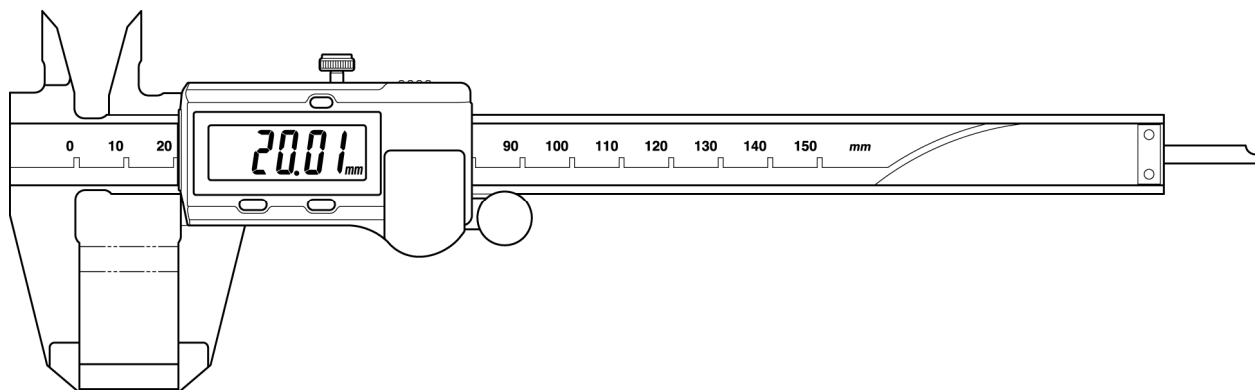


図 13ー最小の測定標準を用いた二つの異なる試験点（ジョウの根元とジョウの先端近く）を示す
部分測定面接触誤差の試験配置の例

表 6ー部分測定面接触誤差の試験点の数

測定範囲 (mm)	試験点の最少数
150 以下	5
300 以下	6
1 000 以下	7
1 000 を超える	8

5.7 シフト誤差, S (S_{MPE} による制限)

5.7.1 一般

シフト誤差は、外側用測定面以外の測定面に全測定面接触又は部分測定面接触が採用されている場合の指示誤差である。5.4 のように外側用測定面でゼロ設定した後、この誤差は、他の測定面を使用する場合のノギス指示値と測定標準の基準値との符号付きの差として算出される。シフト誤差の最大許容誤差 S_{MPE} は、表 5 による。

シフト誤差の適用可否は、ノギスの設計によって異なる。一般的なシフト誤差には、内側用測定面、デプスパー及び段差用測定面に伴うものがある。

シフト誤差を適用する各種測定は、少なくとも一つの試験点で個別に試験する必要がある。それぞれに

ついて、適切な測定標準を使用して、シフト誤差を試験する。

5.7.2 シフト誤差－内側用測定面

CN 形又は CM 形ノギスの内側用測定面については、リングゲージ又は他の内側用基準器を使用して試験を行う（図 14 を参照）。内側用測定面を使用したシフト誤差を試験するために使用される測定標準のサイズは 20 mm 以上 50 mm 以下とする。

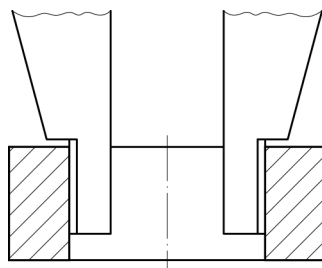


図 14－シフト誤差の試験配置の例－内側測定

5.7.3 シフト誤差－交差したナイフエッジの内側用測定面

M 形ノギスの内側用ジョウのように、交差したナイフエッジの内側用測定面を使用するノギスの場合、小さな円筒内径を測定すると、誤差が発生する可能性がある。この影響は、測定面間の隙間及び内側用測定面の厚さに依存する（図 15 を参照）。

特に明記しない限り、この計測特性は測定範囲が 300 mm 以下のノギスに適用される。

ナイフエッジの内側用測定面の交差によるシフト誤差は、呼び径 5 mm のリングゲージを測定することによって試験しなければならない（図 16 を参照）。

記号説明

- 1 測定面間の隙間
- 2, 3 内側用測定面の厚さ
- 4 指示値
- 5 リングゲージのサイズ

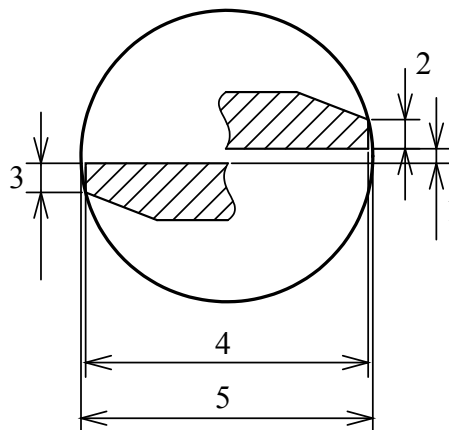


図 15－小さな円筒内径でのナイフエッジの内側用測定面の交差による誤差

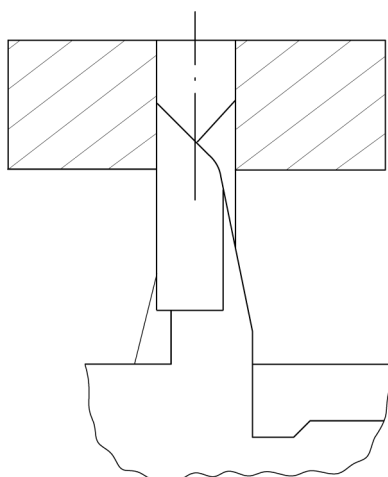


図 16—シフト誤差の試験配置の例

—交差したナイフエッジの内側用測定面を使用した直径 5 mm の内側測定

5.7.4 シフト誤差—深さ用又は段差用測定面

深さ用又は段差用測定面については、ブロックゲージ及び定盤又は測定機器を使用して試験を行う。

深さ用測定面又は段差用測定面を使用するときにシフト誤差を試験するために使用される測定標準のサイズは、50 mm 未満でなければならない。図 17 及び図 18 を参照。

これらのシフト誤差は、外側用測定面で基準点の位置を設定したときの、深さ用又は段差用測定面のずれを確認できる測定機器によって測定してもよい。

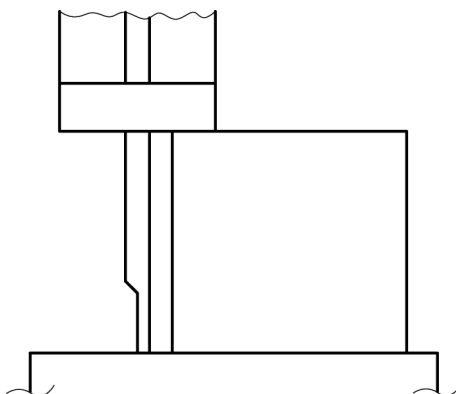


図 17—シフト誤差の試験配置の例—深さ測定

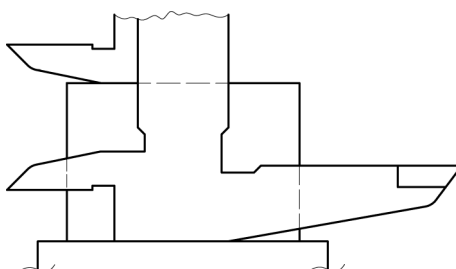


図 18—シフト誤差の試験配置の例—段差測定

5.8 最大許容誤差 (MPE)

受入検査の場合、最大許容誤差はこの規格に従って製造業者（又は供給業者）によって示されなければならない。表 7 に、最大許容誤差を記入するための仕様書の例を示す。再校正の場合、最大許容誤差は使用者が指定する必要がある。この規格は、製造業者（又は供給業者）又は使用者が最大許容誤差を示すために使用することを目的としている。

表 7－計測特性の仕様書の例

測定長 mm	最大許容誤差	
	E_{MPE} μm	S_{MPE} μm
$0 \leq l \leq 50$		
$50 < l \leq 100$		
$100 < l \leq 200$		
$200 < l \leq 300$		
$300 < l \leq 400$		
$400 < l \leq 500$		
$500 < l \leq 600$		
$600 < l \leq 700$		
$700 < l \leq 800$		
$800 < l \leq 900$		
$900 < l \leq 1\,000$		
最小読取值，目量又は最小表示量： mm		

5.9 複数の目盛を備えたノギス

CN 形又は CM 形ノギスの場合、最大許容誤差は複数の目盛に適用される。試験は、各目盛を使用してノギスの測定範囲にわたり行う。

複数の外側用ジョウを装備した CN 形ノギスの場合、最大許容誤差は外側用測定面の全てに適用する。1 組の外側用ジョウは部分測定面接触誤差 E について、その他はシフト誤差 S について試験する。

6 仕様への適合の判定

6.1 一般

全ての指示誤差は、指定された最大許容誤差に適合しなければならない。

6.2 測定の不確かさ

測定の不確かさの評価は、ISO/IEC Guide 98-3 に従って実施する。仕様への適合を判断する場合、指示値に関連する測定の不確かさ（検査値の不確かさ）は、JIS B 0641-5 に従って評価する。追加のガイダンスは、JIS B 0642 の附属書 D に記載されている。

測定で使用される標準器に関連する不確かさ、及び温度に関連する不確かさは、一般に測定の不確かさの要因として含まれる。一般に検査値の不確かさには、ノギスの繰返し性、分解能など、ノギスの誤差による影響は含まれない。

5.2 のように、ノギスの使用者は、仕様への適合を適切に判断するためにはノギスの操作に十分に熟練し

16

B 7507 : 2022

ていなければならない。**JIS B 0641-5** で説明されているように、使用者が十分に熟練している場合、使用者の技能に関連する指示値の変動は、通常、測定の不確かさの要因として含まれない。

6.3 判定基準

最大許容誤差が別途記載されていない場合、**表 5** の値は最大 1 000 mm の測定範囲で 0.01 mm, 0.02 mm 又は 0.05 mm のアナログ目盛及びデジタルステップをもつノギスに適用される。

表 5 の最大許容誤差の場合、仕様への適合又は不適合を実証するときに適用される判定基準は、**JIS B 0641-1** の附属書 JA (経済性を考慮した測定装置, 及び製品の受入又は拒絶のための判定基準の例) による単純な合否でなければならない。

6.4 標準温度

性能 (計測特性) は、**JIS B 0680** に規定する標準温度 20 °C における値とする。

7 検査

ノギスの検査は、寸法、表示方式、測定面の表面性状、構造、機能、硬さ、計測特性及び性能について行い、**4.3～4.7** 及び**箇条 5** の規定に適合しなければならない。

8 表示

ノギスには、見やすい箇所に、容易に消えることがなく、かつ、品質を損なわない方法で、次の事項を表示する。

- a) アナログ表示の場合：最小読取值又は目量
デジタル表示の場合：指示値の単位
- b) 最大測定長
- c) 製造業者名 (供給業者名) 又はその略号
- d) 製造番号 (英数字)
- e) CN 形ノギス, CM 形ノギスの場合：最小内側測定長をジョウの上に表示する。2 段目盛の場合は、その外側用及び内側用の区別をそれぞれ見やすい箇所に表示する。

附属書 A

(参考)

計測特性の校正ガイドライン

A.1 一般

通常、ノギスの校正は測定範囲内で性能を評価する。

一般に校正の際には、この規格に従って測定範囲にわたり計測特性を試験する。ノギスの使用目的に基づき、関連した校正を考慮する。

例 外側測定だけに使用するノギスの場合、シフト誤差に関連する計測特性の試験 (5.7 を参照) は不要とみなしてもよい。

A.2 線接触誤差

線接触誤差は、外側用測定面に沿った任意の位置で単一の測定標準、例えば、円柱形測定ピンを測定面線接触の状態で測定する場合の誤差である。線接触誤差は、外側用測定面の平行度と同時に、平面度又は局所的な摩耗の影響を受ける。外側用測定面の平行度による線接触誤差は、部分測定面接触誤差 E にも影響する。したがって、使い古した測定面が摩耗したノギスにとって線接触誤差は重要であるが、新しいノギスには不要である。通常、測定範囲内の複数の位置で線接触誤差を試験する必要はない。

線接触誤差を試験する前に、外側用測定面を互いに密着させ、光にかざしたときの隙間を観察することをお奨めする。光にかざしたときの隙間は、測定面の局所的な摩耗及び平行度に関する潜在的な問題を特定するのに役立つ。

線接触誤差は、外側用測定面に沿った様々な位置で、小さな円筒測定標準を測定することで試験される (図 A.1 を参照)。線接触誤差の最大許容誤差は E_{MPE} の範囲に等しく、つまり $E_{MPE} = \pm a$ の場合、線接触誤差の最大許容誤差は $2a$ である。

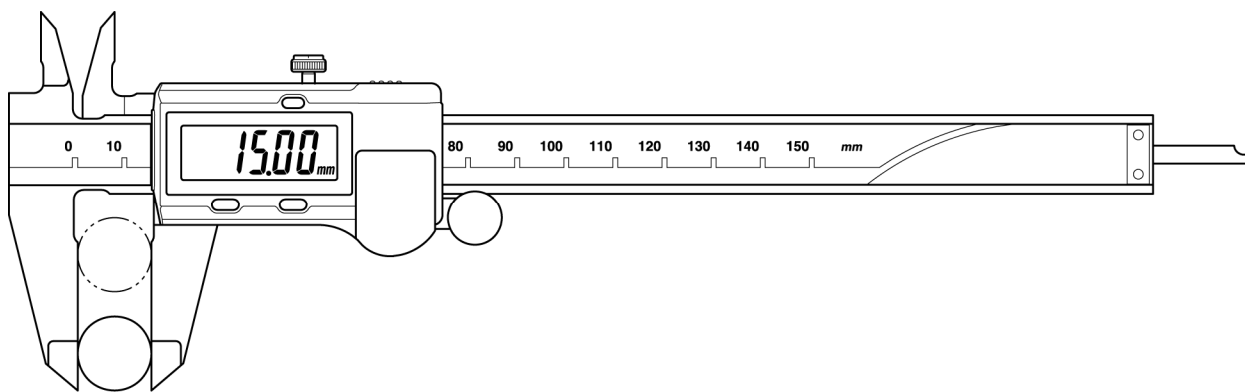


図 A.1 線接触誤差の試験配置の例

附属書 B
(参考)
GPS マトリックスモデルとの関係

B.1 一般

GPS マトリックスモデルに関する詳細は、JIS B 0661 を参照する。

JIS B 0661 に規定する ISO/GPS マトリックスモデルは、この規格がその一部である ISO/GPS システムの概要を示している。特に明記しない限り、ISO 8015 に規定されている ISO/GPS の基本的な規則は、この規格に適用し、JIS B 0641-1 に規定されている既定の判定基準は、この規格に従って決められる仕様に適用する。代替的な判定基準の選択についての追加情報については、JIS B 0641-1 の附属書 JA に示す。

B.2 この規格及びその使用方法

この規格は、バーニヤノギス、ダイヤルノギス及びデジタルノギスの最も重要な設計特性、計測特性及び性能について規定している。

B.3 GPS マトリックスモデルにおける位置付け

この規格は GPS 共通規格であり、表 B.1 に示すように、サイズ及び距離の規格チェーンの測定機器及び校正に関係する。

表 B.1—GPS マトリックスモデルの位置

	チェーンリンク						
	A	B	C	D	E	F	G
	記号及び指示法	形体に対する要求事項	形体の特性	適合及び不適合	測定	測定機器	校正
サイズ	—	—	—	—	—	●	●
距離	—	—	—	—	—	●	●
形状	—	—	—	—	—	—	—
姿勢	—	—	—	—	—	—	—
位置	—	—	—	—	—	—	—
振れ	—	—	—	—	—	—	—
表面性状 (輪郭曲線)	—	—	—	—	—	—	—
表面性状 (三次元)	—	—	—	—	—	—	—
表面欠陥	—	—	—	—	—	—	—

B.4 関連規格

関連する規格は、表 B.1 に示される規格のチェーンに含まれる規格である。

附属書 JA (参考) 使用上の注意

JA.1 ノギスは定圧装置がないため、適正でかつ均一な測定力で測定するようにする。さらに、ノギスは、アッペの原理に則していないことから、ジョウの先端近くで測定したときに誤差が大きくなる傾向があるため、注意する。

JA.2 温度及び変形要素は、測定結果に影響を与える。その影響によって、見込まれる最小の不確かさが、ノギスの最小読取值、目量又は最小表示量より大きくなる可能性がある。これは、測定結果を評価するときには考慮する必要がある。不確かさの詳細は、**ISO 14253-2** を参照する。

JA.3 デジタル表示の場合、ノギスの電装部品に影響を与える電磁ノイズなど環境要因に注意する。

参考文献

- [1] **ISO 8015**, Geometrical product specifications (GPS)—Fundamentals—Concepts, principles and rules
- [2] **ISO 14253-2**, Geometrical product specifications (GPS)—Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment—Part 2: Guidance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verification
- [3] **JIS B 0661** 製品の幾何特性仕様 (GPS) —マトリックスモデル
注記 対応国際規格における参考文献:**ISO 14638**, Geometrical product specifications (GPS)—Matrix model
- [4] **ISO/TR 16015**, Geometrical product specifications (GPS) — Systematic errors and contributions to measurement uncertainty of length measurement due to thermal influences
- [5] **ISO/IEC 17025**, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

20

B 7507 : 2022

附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表

JIS B 7507		ISO 13385-1:2019, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
3.1 ノギス	3.1 Calliper	追加	デジタルデータの出力の詳細記載箇所を追加した。技術的な差異はない。	—
3.5 測定面線接触	3.2.3 measuring face line contact	一致	注釈を追加した。技術的差異はない。	技術的な差異ではないため、国際規格の改正は提案しない。
3.6 指示誤差	—	追加	“指示誤差”を追加した。用語の追加であり実質的な差異はない。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
3.7 測定範囲	—	追加	“測定範囲”を追加した。用語の追加であり実質的な差異はない。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
3.8 測定長	—	追加	“測定長”を追加した。用語の追加であり実質的な差異はない。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
4.1 一般	4.1	変更	細分箇条を 2 分割した。技術的差異はない。	—
4.2 主要部の名称		追加	名称は設計の詳細ではないと明記した。技術的差異はない。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
		追加	ノギスの M 形, CN 形, CM 形の説明文書を追加した。種類の識別を明確にするため追加した。	—
		追加	図 1 及び図 2 に内側用ジョウを追加した。規格の明瞭化のため追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
		追加	挿入図に使用されているノギスの種類に, CM 形を追加した。我が国で一般的な形状を追加した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
4.3 寸法	4.2	追加	ノギスの設計寸法を記載する対象を追加した。規格の明瞭化のため追加した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
		変更	表 1 について, 測定範囲が最大測定長を指すよう変更し, また, 測定範囲を実用的な範囲に変更した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
4.4 表示方式	—	追加	表示方式を追加した。一定の品質を保つため, 旧規格に合わせて追加した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
4.5 測定面	—	追加	測定面の説明を追加した。一定の品質を保つため、旧規格に合わせて追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
4.6 構造及び機能	—	追加	構造及び機能の説明を追加した。一定の品質を保つため、旧規格に合わせて追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
4.7 硬さ	—	追加	ノギスの測定面硬さの説明を追加した。一定の品質を保つため、旧規格に合わせて追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
5.2 スライドの固定	—	追加	スライドの固定時の指示値の変化条件を追加した。旧規格に合わせて追加した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
5.5 検査・試験方法	5.4 Test methods	追加	使用上の注意が附属書 JA にあることを注記で追加した。実用的な注意点を、旧規格に合わせて追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
		追加	検査と試験との説明を分けるよう追加した。 規格の明瞭化のため追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
5.6 部分測定面接触誤差, E (E_{MPE} による制限)	5.5	追加	Annex B の Table B.1 を表 5 に変更した。 最大許容誤差を製造業者が指定する場合は、それに従うことを追加した。品質が良い場合は、表示して従えるように追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
		追加	表以外の測定長をもつノギスの規定を追加した。表以外にも対応するよう追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
		追加	測定誤差を生じる場合がある記載を追加した。注意点があるため追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
		追加	本尺の近くをジョウの根元に変更した。 規格の明瞭化のため追加した。	—
		追加	試験点数を指定できるように追加した。 実用性を保つために追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
		変更	図 12 を実際に合わせるよう変更した。 規格の明瞭化のため変更した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
5.7.1 一般	5.6.1	追加	シフト誤差が表 5 に記載されているのを追加した。規格の明瞭化のため追加した。	—
5.7.2 シフト誤差－内側用測定面	5.6.2	削除	内側測定面の幅が大きい場合に関する文書を削除した。実用性を保つために削除した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため、国際規格の改正は提案しない。
5.7.3 シフト誤差－交差したナイフエッジの内側用測定面	5.6.3	変更	図 15 の内側用ジョウの噛合いを変更した。 現物を外側から見たように変更した。	次回の国際規格の改正時に変更を提案する。

22

B 7507 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
5.7.4 シフト誤差－深さ用又は段差用測定面	5.6.4	追加	シフト誤差を基点のずれで測定できるように追加した。実用性を保つために追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
6.3 判定基準	6.3	変更	判定基準を分かりやすくするために, Annex B の規定に合わせて記載し, Annex B は削除した。	次回の国際規格の改正時に変更を提案する。
6.4 標準温度	—	追加	検査において, 適合が必須の規定を指定した。JIS の認証を考慮して追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため, 国際規格の改正は提案しない。
7 検査	—	追加	検査において, 適合が必須の規定を指定した。JIS の認証を考慮して追加した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため, 国際規格の改正は提案しない。
8 表示	7	追加	最小読取値又は目量, 指示値の単位, 最大測定長, 製造業者名及び 2 段目盛の規定を追加した。我が国で一般的な表示について, 旧規格に合わせて追加した。	日本の特有の自然環境に対応するための要求事項であるため, 国際規格の改正は提案しない。
		削除	製造番号の連番の指定を削除した。製造番号を必ず連番にすることは, 実用的ではないため削除した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
附属書 B (参考)	Annex C (informative)	変更	附属書 B の規定内容が, 本体の 5.6 及び 6.3 に移行したのに伴い, 附属書の構成を変更した。	日本の強制法規に対応するための要求事項であるため, 国際規格の改正は提案しない。
附属書 JA (参考)	—	追加	使用上の注意を追加した。実用的な注意点を, 旧規格に合わせて追加した。	次回の国際規格の改正時に追加を提案する。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次に示す。 — 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 — 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。 — MOD: 対応国際規格を修正している。				

JIS B 7507 : 2022

製品の幾何特性仕様 (GPS) 一寸法測定機—ノギス 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1954 年に制定されてから、1957 年、1958 年、1963 年、1976 年、1979 年及び 1993 年の改正を経て、2016 年に **ISO 13385-1:2011** の制定に伴い、新たに追加された計測特性などを国際規格に整合させるために改正（以下、旧規格という。）を行い、現在に至っている。

今回、**ISO 13385-1:2019** が改正されたので、この規格を国際規格へ整合させるために、日本精密測定機器工業会は、**JIS** 原案作成委員会を組織し、**JIS** 原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

今回の改正は、**ISO 13385-1** を対応国際規格として、国際規格への整合化を目的として、計測特性に追加された具体的な試験方法、試験点などについて正しく解釈できるように、記載の明確化を行った。

3 審議中に特に問題となった事項

今回この規格の改正審議で問題になった主な事項は、次のとおりである。

- a) 対応国際規格では、計測特性に対する許容値が一覧表として **Annex B** に追加となった。この規格でも一覧表を追加したが、旧規格の許容値との関係性を考慮し、製造業者（又は供給業者）がカタログ、取扱説明書などで表示する場合には、それに従うこととした。
- b) 対応国際規格では、ノギスの種類が **M 形ノギス** と **CN 形ノギス** を代表して記載されているが、日本国内では、**CN 形ノギス** よりも **CM 形ノギス** が一般的であり、旧規格の経緯を考慮し、**M 形ノギス** と **CN 形ノギス** に **CM 形ノギス** を追加することとした。
- c) 対応国際規格では、目盛線の太さ、太さむら及びバーニヤ目盛の目盛面の段差の寸法、測定面の表面性状、硬さを決めていない。我が国の実状から見て、これらの許容値を決めない規格は適切でなく、標準的なノギスの基準として、旧規格の許容値を残すこととした。
- d) 対応国際規格では、スライダの固定が削除されたが、この規格では旧規格及びマイクロメータとの関連性を考慮し、規定として残した。
- e) 対応国際規格では、指示値の最大許容誤差として、二つの指示誤差が記載されているが、特にシフト誤差の深さ測定と段差測定については、旧規格との関連性を考慮した測定方法を追記した。

24

B 7507 : 2022 解説

4 主な改正点

4.1 規格名称

対応国際規格に整合させて“製品の幾何特性仕様 (GPS) 一寸法測定機”を追加し, “製品の幾何特性仕様 (GPS) 一寸法測定機—ノギス”とした。

4.2 用語及び定義 (箇条 3)

- a) 測定範囲 (3.7) “測定範囲”を追加し, “ノギスが最大許容誤差に納まる計測特性で測定できる範囲”と定義をした。
- b) 測定長 (3.8) “測定長”を追加し, “測定範囲において, 最大許容誤差に納まる計測特性で測定できる長さ”と定義をした。

4.3 設計特性 (箇条 4)

- a) 主要部の名称 (4.2) 対応国際規格に規定されている代表的な 2 種類 (M 形ノギス, CN 形ノギス) について記載し, M 形ノギスにはデジタル表示を追加した。
- b) 寸法 (4.3) 対応国際規格に規定されている最大測定長 2 000 mm までの寸法を追加した。また, 旧規格では, M 形ノギスと CM 形ノギスの寸法一覧であったが, CN 形ノギスの寸法も追加した。
- c) 表示方式 (4.4) 旧規格では最小読取值 0.1 mm, 目量 0.1 mm のノギスも適用範囲としていたが, 昨今の市場として存在しないため削除した。

4.4 計測特性 (箇条 5)

- a) 一般 (5.1) 対応国際規格では, 最大許容誤差は最小読取值より小さくなることはないに記載されているが, 旧規格の最大許容誤差では, 最小読取值よりも小さい数値となっていたため, この規格では“基本的に”を追記し関連性を継承した。
- b) 定格動作条件 (5.3) 対応国際規格に規定されている定格動作条件を分かりやすい表現にして, 追加した。
- c) 基準点 (5.4) 対応国際規格に規定されている基準点を分かりやすい表現にして, 追加した。
- d) 検査・試験方法 (5.5) 対応国際規格に規定されている検査・試験方法を分かりやすい表現にして, 規定した。
- e) 部分測定面接触誤差 (5.6) 対応国際規格に規定されている最大許容誤差を表 5 として記載した。また, 対応国際規格に規定されている試験点などを分かりやすい表現にして, 規定した。旧規格で記載していた測定方法については図 12 と図 13 で示しているため, この規格では削除した。
- f) 部分測定面接触誤差の繰返し精密度 対応国際規格から削除されたため, この規格でも削除した。
- g) シフト誤差 (5.7) 対応国際規格に規定されている最大許容誤差を表 5 として記載した。また, 対応国際規格に規定されている内側用測定面, 交差したナイフエッジの内側用測定面, 深さ用又は段差用測定面の誤差を分かりやすい表現にし, 規定した。旧規格で記載していた測定方法については図 14～図 18 で示しているため, この規格では削除した。
- h) 線接触誤差 対応国際規格では附属書に記載されているため, この規格でも附属書 A に記載した。
- i) 全測定面接触誤差 対応国際規格から削除されたため, この規格でも削除した。
- j) M 形内側用ジョウの間隔による誤差 対応国際規格ではシフト誤差に含まれているため, この規格でもシフト誤差として記載した。
- k) 最大許容誤差 (MPE) (5.8) 対応国際規格に規定されている最大許容誤差を分かりやすい表現にし

て、規定した。また、表 7 に計測特性の仕様書の例を示した。

- 1) 複数の目盛を備えたノギス (5.9) 対応国際規格に規定されている複数の目盛を備えたノギスを分かりやすい表現にして、規定した。

4.5 製品文書における表示

製品文書における表示は、対応国際規格から削除されたため、この規格でも削除した。

4.6 仕様への適合の判定 (箇条 6)

- a) 測定の不確かさ (6.2) 対応国際規格に規定されている測定の不確かさの評価を分かりやすい表現にして、規定した。
- b) 判定基準 (6.3) 対応国際規格に規定されている判定基準を分かりやすい表現にして、規定した。

4.7 附属書

- a) 附属書 A 対応国際規格に規定されている計測特性の校正ガイドラインを分かりやすい表現にして、記載した。また、対応国際規格では、測定標準として“例えば直径 15 mm の円柱形測定ピン”と記載されているが、具体的な直径ではなく“小さな円筒測定標準”として、記載した。
- b) 附属書 B 対応国際規格に記載されている GPS マトリックスモデルとの関係を分かりやすい表現にして、記載した。

5 法規との関係

この規格を引用している法令、公定書などの例を次に示す。

- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する法令 (平成 9 年 3 月 24 日, 通商産業省令第 23 号)
- 容器保安規則に基づき表示等の細目, 容器再検査の方法等を定める告示 (平成 9 年 3 月 25 日, 通商産業省告示第 150 号)

6 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

ノギス JIS 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	栗 野 陽 一	元一般財団法人機械振興協会
(委員)	堀 泰 明	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	黒 川 裕 介	一般財団法人日本品質保証機構
	福 家 憲 司	一般財団法人日本規格協会
	丸 山 聡	株式会社東京精密
	早乙女 秀 丸	茨城県産業技術イノベーションセンター
	田 中 敏 幸	長野県工業技術総合センター
	○ 篠 原 利 行	株式会社ミットヨ
	○ 武 藤 浩 晶	株式会社中村製作所
	○ 小 林 正 毅	新潟精機株式会社
(関係者)	堀 坂 和 秀	経済産業省産業技術環境局国際標準課
	中 田 幹 夫	経済産業省産業技術環境局国際標準課
	鳴 海 達 也	株式会社ミットヨ

26

B 7507 : 2022 解説

(事務局) ○ 永 井 健 實 経済産業省製造産業局産業機械課
斎 藤 剛 史 株式会社ミットヨ
斉 藤 博 日本精密測定機器工業会

注記 ○印は, 分科会委員を示す。

(執筆者 分科会)

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは, 当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには, 関係先への確認
等が必要なケースがございますので, 多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承
ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は, 次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に, 正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には, お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合, お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は, 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS B 7507
製品の幾何特性仕様 (GPS) 一寸法測定機—ノギス

令和 4 年 5 月 20 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所
一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

Printed in Japan

HE/A

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Geometrical product specifications (GPS)—Dimensional measuring equipment—Vernier, dial and digital callipers

JIS B 7507 : 2022

(JMA/JSA)

Revised 2022-05-20

**Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee**

**Published by
Japanese Standards Association**

Price Code 08

ICS 17.040.30

Reference number : JIS B 7507:2022(J)